

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заказчик ИС)

Куратор

(должность)

/Тотмянина С.В.

(подпись)

(расшифровка)

Дата « 15 » _____ сентября ____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (разработчик ИС)

Студент

(должность)

/Вербицкий С.С

(подпись)

(расшифровка)

Дата « 15 » _____ сентября ____ 2026 г.

_____ Автоматизированная система _____

(наименование вида ИС)

_____ Управление складом _____

(наименование объекта автоматизации)

_____ АСУСП «Складус» _____

(сокращенное наименование ИС)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 9 листах

Действует с « 15 » _____ сентября _____

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1 Основания для разработки	3
1.2 Назначение системы.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ.....	4
3. Описание бизнес-процессов, подлежащих автоматизации.....	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	6
4.1 Функциональные.....	6
4.2 Нефункциональные (производительность, надежность, безопасность).....	6
4.3 Требования к интерфейсу.....	7
5. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ.....	8
5.1 Структура.....	8
5.2 Требования к составу	8
5.3 Внедрение.....	9
5.4 Условная гарантии	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основания для разработки

складская структура: центральный распределительный склад (5000 м²), 2 региональных склада, зона комплектации интернет-заказов;

ключевая проблема: отсутствие оперативных и достоверных данных о движении товара на складе, что приводит к ошибкам в инвентаризации, задержкам отгрузок, пересортице, избыточным запасам и неэффективному использованию складских площадей.

ООО «ГлобалТрейд» нужна система для: автоматизации учёта, приёма, размещения, хранение и отгрузки товаров.

1.2 Назначение системы

Узнать о движении товара на складе, что приводит к ошибкам в инвентаризации, задержкам отгрузок, пересортице, избыточным запасам и неэффективному использованию складских площадей.

1.3 Термины и определения

ТСД — Терминал сбора данных;

1С:УТ — 1С:Управление торговлей;

WMS — Warehouse Management System;

API 1С — Набор команд для работы с 1С;

Дашборд — Интерактивная информационная панель;

ИС — Информационная система.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ

Цель: для компании ООО «ГлобалТрейд» которая определяется на оптовая и розничная торговля электроникой и бытовой техникой. Разработать ИС для управление распределительным складом (5000 м²).

Задачи внедрения:

- фактическое поступление товара от поставщиков (по каждой товарной позиции, партии, серийному номеру);
- количество и вес/объем товара (где применимо);
- количество и тип брака/повреждений при приемке и хранении (с указанием причины: поставщик, транспортировка, хранение, персонал);
- состояние выполнения заказа на отгрузку (в сборке, собран, упакован, отгружен);
- исполнитель (ФИО, табельный номер, роль: кладовщик, комплектовщик, контролер).

3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ АВТОМАТИЗАЦИИ

Интеграция с системой 1С:УТ. Направление обмена данными:

Из 1С в WMS (автоматически, ежедневно/по событию):

- номенклатура товаров и материалов;
- заказы на поставку и заказы на отгрузку;
- нормативно-справочная информация (характеристики товаров, единицы измерения, серии);
- список сотрудников и табельные номера;
- цены и условия продаж (для комплектации приоритетных заказов).

Из WMS в 1С (в режиме, близком к реальному времени):

- фактическое выполнение заказов на отгрузку (кол-во, статус);
- данные о приемке и размещении товара
- данные о браке и повреждениях для формирования актов списания;
- данные о выполнении инвентаризации.

Технические требования: Интеграция должна осуществляться через универсальный API 1С или веб-сервисы. Запрещается прямое изменение таблиц базы данных 1С.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Функциональные

Функциональные требования к системе включают в себя:

- панель руководителя склада: загрузка складских зон, выполнение плана отгрузок на текущий день, основные «узкие места»;
- отчет по выполнению заказов: план-факт по всем заказам на отгрузку, статус «Собран/В сборке/Ожидает», прогноз времени отгрузки;
- отчет по браку и повреждениям: динамика по типам, причинам, исполнителям; Pareto-диаграммы для анализа;
- отчет по простоям персонала и техники: накопительный учет времени и причин простоев (отсутствие заказа, поломка техники, ожидание приемки, отсутствие оператора);
- оперативная смена-ведомость: приемка и отгрузка по сменам в реальном времени.

4.2 Нефункциональные (производительность, надежность, безопасность)

Нефункциональные требования к системе включают в себя:

- Количество одновременных пользователей: до 60.
- Требования к инфраструктуре: размещение системы на собственных серверах Заказчика. Предоставление спецификации необходимого оборудования от Исполнителя.
- Безопасность: разграничение прав доступа на основе ролей (Оператор, Кладовщик, Комплектовщик, Начальник смены, Руководитель склада, Директор). Обязательное ведение журнала аудита ключевых действий.

4.3 Требования к интерфейсу

Требования к интерфейсу включают в себя:

Отчеты должны формироваться в течение не более 5 секунд после запроса. Ключевые дашборды должны быть доступны на мобильных устройствах руководства.

5. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

5.1 Структура

Ожидаемая структура проекта:

- этап 1 (1 мес.): предпроектное обследование, уточнение ТЗ, планирование;
- этап 2 (2 мес.): настройка и адаптация системы, разработка интеграции, подготовка тестовой среды;
- этап 3 (1 мес.): пилотная эксплуатация на центральном складе, обучение пользователей, сбор обратной связи, доработки;
- этап 4 (1 мес.): полномасштабное развертывание на всех складах, обучение остальных сотрудников, завершающее тестирование, сдача в эксплуатацию.

5.2 Требования к составу

Обучение 40 сотрудников.

Целевые группы:

- Группа 1 (4-6 чел.): Руководители склада, начальники смен, начальник ОТК. Формат: углубленный тренинг по аналитике, работе с отчетами и администрированию системы.
- Группа 2 (8-10 чел.): Старшие кладовщики, диспетчеры, технологи. Формат: практический тренинг по оперативному планированию, контролю хода складских операций, регистрации событий.
- Группа 3 (25+ чел.): Кладовщики, комплектовщики, контролеры, операторы погрузочной техники. Формат: практический инструктаж на рабочих местах по выполнению своих действий в системе (приемка, размещение, сборка заказа, отгрузка, регистрация брака).

Результат обучения: Каждая группа должна уметь выполнять свои типовые сценарии работы в системе. По итогам проводится тестирование или пробная эксплуатация.

5.3 Внедрение

Срок внедрения – не более 5 месяцев.

Формирование критериев приемки.

- Старт проекта: 1 марта 2026 г.
- Целевая дата ввода в промышленную эксплуатацию: не позднее 31 июля 26 г.
- все функциональные модули работают в соответствии с требованиями раздела 4;
- проведено обучение не менее 80% персонала.
- Выполненная ожидаемая структура

5.4 Условная гарантии

Не предоставляется гарантия поддержки